

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **1-Butyl isocyanate**  
 Product Description: **1-Butyl isocyanate**  
 Cat No. : L05664  
 No. CAS 111-36-4  
 Rumusan molekul C5 H9 N O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                           | Kategori 2 (H225)   |
| Ketoksikan dermis akut                       | Kategori 4 (H312)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap             | Kategori 1 (H330)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Pernafasan                          | Kategori 1 (H334)   |
| Pemekaan Kulit                               | Kategori 1 (H317)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar

H312 - Memudaratkan jika terkena kulit

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut

H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit

H330 - Maut jika tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan

P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api

P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakkan dengan baik

P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

P284 - Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

EUH014 - Bertindak balas secara ganas dengan air

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen           | No. CAS  | Peratus berat |
|--------------------|----------|---------------|
| n-Butyl isocyanate | 111-36-4 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapkan dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.                                                                                                                                                                                          |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Air.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bertindak balas secara ganas dengan air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen sianida (asid hidrosianik), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Jangan dedahkan tumpahan kepada air.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Disimpan di bawah atmosfera lengai. Melindung daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen           | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                         | Jerman |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| n-Butyl isocyanate |                 | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |        |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                                                                                       |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higien</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                        |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning muda - Hijau                                    |                                            |
| Keadaan Fizikal                 | Cecair                                                 |                                            |
| Bau                             | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| Julat lebur/takat               | -75 °C / -103 °F                                       |                                            |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| Takat/julat didih               | 112 - 116 °C / 233.6 - 240.8 °F                        | @ 760 mmHg                                 |
| Takat Kilat                     | 11 °C / 51.8 °F                                        | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| Had ledakan                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.3 vol%<br><b>Atas</b> 10 vol% |                                            |
| Tekanan Wap                     | 23 mbar @ 20°C                                         |                                            |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia                                    | (Udara = 1.0)                              |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.89                                                   |                                            |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | menghidrolisis                                         |                                            |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |

Pekali Petakan (n-oktanol/air)

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                      |                                   |                                                       |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Suhu Pengautocucuhan | 425 °C                            |                                                       |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia               |                                                       |
| Kelikatan            | Tiada data tersedia               |                                                       |
| Sifat Mudah Letup    |                                   | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia      |                                                       |
| Rumusan molekul      | C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> N O |                                                       |
| Berat Molekul        | 99.13                             |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Gas mudah terbakar. Bertindak balas secara ganas dengan air.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya mungkin berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa. Reaktif air.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen sianida (asid hidrosianik). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

Oral

Derma

Penyedutan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Kategori 4

Kategori 1

| Komponen           | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                         |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| n-Butyl isocyanate | LD50 = 360 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 59 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;                             | Kategori 1 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Kategori 1<br>Kategori 1<br>Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (f) kekarsinogenan;                                         | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                               | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kesan Mudarat Yang Lain                                     | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Jangan buang ke dalam longkang. Bertindak balas dengan air jadi tiada data keekotoksikan untuk bahan ini boleh didapati.

| Komponen           | Ikan Air Tawar                       | Telepuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                 |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------|
| n-Butyl isocyanate | Leuciscus idus: LC0:<br>100 mg/L/96h |         |                | Pseudomonas putida:<br>EC0: 1000 mg/L/16h |

**Ketegaran dan keterdegradan**  
Kekal di alam  
Kebolehdegradasi Mudah biodegradabel  
La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
Mengurai melalui sentuhan dengan air.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Degradasi di loji rawatan kumbahan</u> | Mengurai melalui sentuhan dengan air.                                                 |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>           | Produk tidak menumpuk secara biologi kerana bertindak balas dengan air                |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>            | menghidrolisis. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar.            |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>       | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>              | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</u> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                                                                    |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                                         |
| <u>Maklumat Lain</u>                                  | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| No. UN                  | UN2485             |
| Kelas Bahaya            | 6.1                |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 3                  |
| Kumpulan Pembungkusan   | I                  |
| Nama Penghantaran Sah   | n-Butyl isocyanate |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| No. UN                  | UN2485             |
| Kelas Bahaya            | 6.1                |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 3                  |
| Kumpulan Pembungkusan   | I                  |
| Nama Penghantaran Sah   | n-Butyl isocyanate |

### IATA

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN2485                                               |
| Kelas Bahaya            | 6.1                                                  |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 3                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan   | I                                                    |
| Nama Penghantaran Sah   | n-Butyl isocyanate, DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u> | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen           | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| n-Butyl isocyanate | 203-862-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-21464 |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Butyl isocyanate

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

---

## Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**